



Campionamento e ricostruzione ideale dei segnali – LT Cap.2

Controllo Digitale

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prof. Federica Pascucci

March 5, 2026





Indice

1 Campionamento impulsivo

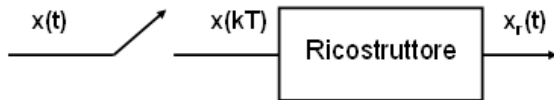
► Campionamento impulsivo

► Spettro di $x^*(t)$

► Ricostruzione ideale

Campionamento impulsivo

1 Campionamento impulsivo



Se si considera lo ZOH (Zero Order Hold) come ricostruttore il segnale ricostruito $x_r(t)$ ha la forma

$$x_r(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) [\delta_{-1}(t - kT) - \delta_{-1}(t - (k+1)T)]$$



Segnale ricostruito

1 Campionamento impulsivo

La $\mathcal{L}$ -trasformata di $x_r(t)$ è data da

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[x_r(t)] &= X_r(s) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) \left[\frac{e^{-kTs} - e^{-(k+1)Ts}}{s} \right] = \\ &= \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) e^{-kTs} = \\ &= H_0(s) X^*(s)\end{aligned}$$

dove

$$H_0(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \quad X^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) e^{-kTs}$$



Segnale campionato

1 Campionamento impulsivo

Il segnale campionato nel tempo ha la forma

$$\begin{aligned}x^*(t) &= \mathcal{L}^{-1}[X^*(s)] = \\&= \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT)\end{aligned}$$

Definendo $\delta_T(t)$ la funzione treno di impulsi

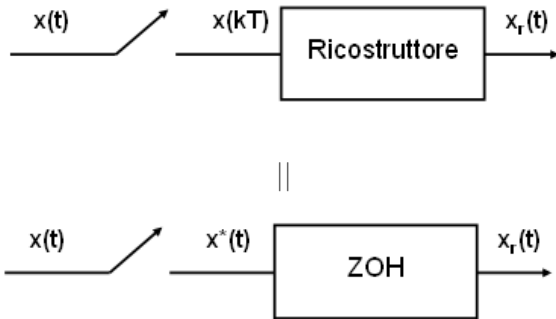
$$\delta_T(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT)$$

si può scrivere $x^*(t)$ come

$$x^*(t) = x(t)\delta_T(t)$$

Segnale campionato

1 Campionamento impulsivo





Segnale campionato

1 Campionamento impulsivo

Consideriamo la $\mathcal{L}$ -trasformata del segnale $x^*(t)$

$$X^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) e^{-kTs}$$

sostituendo

$$z = e^{sT} \quad \leftrightarrow \quad \frac{1}{T} \ln z$$

si ottiene la $\mathcal{Z}$ -trasformata della $\{x(kT)\}$

$$X^*(s) \Big|_{s=\frac{1}{T} \ln z} = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) z^{-k}$$



Indice

2 Spettro di $x^*(t)$

► Campionamento impulsivo

► Spettro di $x^*(t)$

► Ricostruzione ideale



Spettro del segnale $x^*(t)$

2 Spettro di $x^*(t)$

Dal momento che $x(t) = 0$ per $t \leq 0$ è possibile scrivere

$$x^*(t) = x(t)\delta_T(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

ed espandere in serie di Fourier il segnale $\delta(t)$

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_s t}, \quad c_n = \int_0^T \delta_T(t) e^{-jn\omega_s t} dt = \frac{1}{T}$$

dove $\omega_s = 2\pi/T$ è la *pulsazione di campionamento*.

Il segnale $x^*(t)$ diventa

$$x^*(t) = x(t) \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn\omega_s t} = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t) e^{jn\omega_s t}$$

Spettro del segnale $x^*(t)$

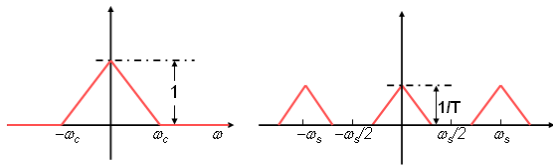
2 Spettro di $x^*(t)$

Passando nel dominio di Laplace

$$\begin{aligned} X^*(s) &= \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{L}[x(t)e^{jn\omega_s t}] = \\ &= \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(s - jn\omega_s) \end{aligned}$$

Risposta armonica

$$X^*(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j\omega - jn\omega_s)$$





Indice

3 Ricostruzione ideale

► Campionamento impulsivo

► Spettro di $x^*(t)$

► Ricostruzione ideale



Teorema di Shannon

3 Ricostruzione ideale

Sia $\omega_s = 2\pi/T$ la pulsazione di campionamento (o di Nyquist) ove T è il periodo di campionamento, e sia ω_c la più alta componente spettrale del segnale tempo-continuo $x(t)$. Il segnale $x(t)$ è completamente ricostruibile a partire dal segnale campionato $x^*(t)$ se e solo la pulsazione di campionamento è maggiore del doppio della pulsazione ω_c :

$$\omega_s \geq 2\omega_c$$

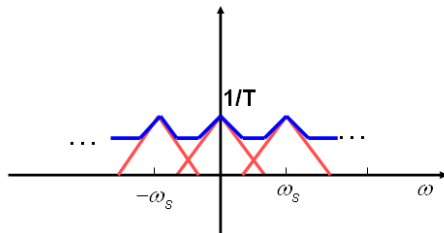


Aliasing

3 Ricostruzione ideale

Fenomeno per cui, a causa del campionamento si generano armoniche alla stessa frequenza della componente di partenza.

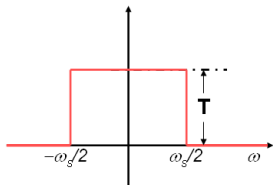
- In frequenza



- Nel tempo: segnali diversi danno luogo alla stessa sequenza

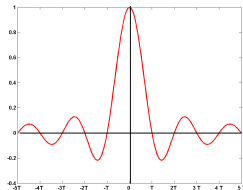
Risposta armonica

$$G_I(j\omega) = \begin{cases} T & -\frac{\omega_s}{2} \leq \omega \leq \frac{\omega_s}{2} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$



Risposta impulsiva

$$g_I(t) = \frac{\sin(\omega_s t/2)}{\omega_s t/2}$$





Ricostruzione del segnale

3 Ricostruzione ideale

Ricostruzione del segnale con il filtro ideale

$$\begin{aligned}x(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^*(\tau) g_I(t - \tau) d\tau = \\&= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau - kT) \frac{\sin(\omega_s(t - \tau)/2)}{\omega_s(t - \tau)/2} d\tau = \\&= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT) \frac{\sin(\omega_s(t - kT)/2)}{\omega_s(t - kT)/2}\end{aligned}$$

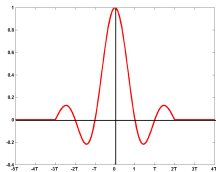


Ricostruttore ideale

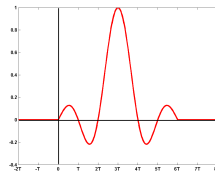
3 Ricostruzione ideale

Per ricostruire il segnale originario bisogna avere TUTTI i campioni

Troncamento



Traslazione



Entrambi inaccettabili per
i sistemi di controllo



Campionamento e ricostruzione ideale dei segnali – LT Cap.2

Thanks for sharing your thoughts

To The TOP